

HeliOps - Installation av externa DCS-modifieringar

Detaljerad installations- och återställningsguide för de två permanenta filändringar som ligger utanför **Saved Games\DCS\HeliOps**.

Fil	Syfte	Placering
MissionScripting.lua	Laddar DCS-gRPC i mission environment före sanitization.	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Scripts
Export.lua	Laddar HeliOps_RadioExport.lua från HeliOps-trädet.	C:\Users\vmtda\Saved Games\DCS\Scripts

1. MissionScripting.lua - aktivera DCS-gRPC

Fil:

```
C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Scripts\MissionScripting.lua
```

Den här filen ligger i själva DCS-installationen. DCS Update eller Repair kan skriva över den, så ändringen bör kontrolleras efter uppdateringar.

Syfte:

DCS-gRPC:s mission loader ska köras innan DCS sanitiserar mission scripting-miljön. Sanitization ska därefter lämnas aktiv.

Installation:

- Stäng DCS.
- Öppna C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Scripts\MissionScripting.lua i en texteditor med administratörsrättigheter.
- Leta efter raden `dofile('Scripts/ScriptingSystem.lua')`.
- Lägg direkt efter den raden till DCS-gRPC-loadern nedan.

```
dofile('Scripts/ScriptingSystem.lua')
dofile(lfs.writedir()..[[Scripts\DCS-gRPC\grpc-mission.lua]])

--Sanitize Mission Scripting environment
```

Viktigt

Ta inte bort eller kommentera bort sanitization-blocket. HeliOps-lösningen ska inte kräva att `os`, `io` eller `lfs` desanitiseras.

Sanitization ska fortfarande se ut så här:

```
local function sanitizeModule(name)
  _G[name] = nil
  package.loaded[name] = nil
end

do
  sanitizeModule('os')
  sanitizeModule('io')
  sanitizeModule('lfs')
  _G['require'] = nil
  _G['loadlib'] = nil
  _G['package'] = nil
end
```

Verifiera efter installation:

Kontrollera att följande fil finns:

```
C:\Users\vmtda\Saved Games\DCS\Scripts\DCS-gRPC\grpc-mission.lua
```

Starta därefter DCS och kontrollera att DCS-gRPC laddas utan fel i dcs.log.

Efter DCS-uppdatering

Efter DCS Update, Repair eller Cleanup: kontrollera alltid att raden med `grpc-mission.lua` fortfarande finns kvar.

2. Export.lua - ladda HeliOps radioexport

Fil:

```
C:\Users\vmtda\Saved Games\DCS\Scripts\Export.lua
```

Export.lua används även av andra DCS-integrationer. Ersätt därför inte hela filen. Lägg endast till HeliOps-loadern.

Förutsättning:

Följande HeliOps-fil ska finnas:

```
C:\Users\vmtda\Saved Games\DCS\HeliOps\export\HeliOps_RadioExport.lua
```

Installation:

- Stäng DCS.
- Öppna C:\Users\vmtda\Saved Games\DCS\Scripts\Export.lua.
- Lägg till blocket nedan. Övriga integrationer i filen ska lämnas kvar.

```
dofile(
  lfs.writedir()
  .. [[HeliOps\export\HeliOps_RadioExport.lua]]
)
```

Exempel på relevant del av Export.lua:

```
local SimShakerlfs=require('lfs')
dofile(SimShakerlfs.writedir()..'Scripts/SimShaker.lua')

dofile(lfs.writedir()..[[Scripts\SimShaker-export-core\ExportCore.lua]])

dofile(
  lfs.writedir()
  .. [[HeliOps\export\HeliOps_RadioExport.lua]]
)

pcall(function()
  local dcsSr=require('lfs')
  dofile(
    dcsSr.writedir()
    .. [[Mods\Services\DCS-SRS\Scripts\DCS-SimpleRadioStandalone.lua]]
  )
end,nil)

-- VAICOM block follows...
```

Viktigt

SRS-, VAICOM- och SimShaker-raderna ska inte tas bort. HeliOps-loadern ska bara läggas till som ytterligare export-consumer.

3. Laddningsordning i Export.lua

I nuvarande konfiguration är följande ordning lämplig:

1	SimShaker
2	HeliOps_RadioExport

3	SRS
4	VAICOM

HeliOps_RadioExport.lua måste kedja vidare till tidigare registrerade DCS export callbacks. Detta förhindrar att HeliOps slår ut andra Export.lua-baserade integrationer.

4. HeliOps RadioExport

Placering:

```
C:\Users\vmtda\Saved Games\DCS\HeliOps\export\HeliOps_RadioExport.lua
```

Den här filen ligger inne i HeliOps och är därför inte en extern DCS-modifiering. Den ska versionshanteras tillsammans med övriga HeliOps-filer.

För OH-58D läser HeliOps den faktiska UHF-radion via DCS cockpit device 30, samma device som SRS använder för AN/ARC-164 UHF. Radiofrekvens och modulation hämtas direkt från cockpit-API:t.

5. Sammanfattning av permanenta externa ändringar

Extern fil	Tillägg
C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Scripts\MissionScripting.lua	dofile(lfs.writedir()..[[Scripts\DCS-gRPC\grpc-mission.lua]])
C:\Users\vmtda\Saved Games\DCS\Scripts\Export.lua	Laddning av HeliOps\export\HeliOps_RadioExport.lua

All annan HeliOps-specifik kod ska ligga under:

```
C:\Users\vmtda\Saved Games\DCS\HeliOps\
```

6. Verifiering efter installation eller DCS-uppdatering

- MissionScripting.lua innehåller grpc-mission.lua-loadern.
- Sanitization-blocket är fortfarande aktivt.
- Export.lua innehåller HeliOps_RadioExport-loadern.
- SRS-raden finns kvar i Export.lua.
- VAICOM-blocket finns kvar i Export.lua.
- SimShaker-raderna finns kvar i Export.lua.
- HeliOps\export\HeliOps_RadioExport.lua finns.
- DCS-gRPC startar utan fel.
- SRS startar utan fel.
- VAICOM fungerar.
- HeliOps-missionen startar utan SCRIPTING ERROR.

Viktigt

Rekommendation: versionshanterar denna guide som `HeliOps\docs\External_Modifications.pdf` och kontrollera den efter varje DCS Update/Repair.